



TAREA · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea 5: unir, cortar y contar

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se recoge el lunes. *Cada punto lleva su dibujo: dos rectas, una encima de la otra, y el resultado abajo. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 3 (p. 6). Total: 5 puntos.*

- 1 Representa en la recta real y escribe el resultado: $(1, 6) \cup (-3, 5)$.

0,75 pts

Solución. $(-3, 6)$. Los dos intervalos se traslapan entre 1 y 5, así que la unión es una sola franja que va desde el extremo izquierdo del uno hasta el extremo derecho del otro. Los dos extremos quedan abiertos porque lo eran en sus intervalos.

- 2 Representa en la recta real y escribe el resultado: $[-1, \frac{1}{2}) \cap (1, 5)$.

0,75 pts

Solución. $\emptyset$. El primero termina en $\frac{1}{2}$ y el segundo empieza en 1: no hay ningún punto de la recta cubierto por los dos, así que no hay intersección.

- 3 Escribe como un intervalo o una unión de intervalos: $[-2, \frac{6}{7}) \cap [0, 1)$.

1 pt

Solución. $[0, \frac{6}{7})$. En una intersección el resultado empieza en el *mayor* de los dos extremos izquierdos (0, que gana a -2) y termina en el *menor* de los dos derechos ($\frac{6}{7}$, que gana a 1). Cada extremo conserva el tipo de paréntesis que traía: corchete en 0, paréntesis en $\frac{6}{7}$.

- 4 Escribe como un intervalo o una unión de intervalos: $(-\infty, 12) \cup (11, 9; \infty)$. Explica en una frase por qué el resultado sorprende.

1,25 pts

Solución. $\mathbb{R}$: todos los números reales.

Sorprende porque uno espera un hueco en la mitad, pero no lo hay: los dos intervalos se traslapan en la franja $(11, 9; 12)$, y entre los dos cubren la recta entera. Todo número menor que 12 está en el primero, todo número mayor o igual que 12 está en el segundo, y no queda ninguno por fuera.

- 5 Escribe como un intervalo o una unión de intervalos: $(1, 6) \cup (-2, 9)$. Después responde: el conjunto que te dio, ¿tiene más números que el conjunto $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ de todos los naturales? Justifica con lo que vimos el viernes.

1,25 pts



Solución. $(-2, 9)$: el primer intervalo está contenido en el segundo, así que la unión es el segundo.

Sí tiene más. Los naturales se pueden poner en fila (esa es su definición de tamaño: 1, 2, 3, ...), y el argumento de la diagonal de Cantor muestra que los números de un intervalo como $(-2, 9)$ **no** se pueden poner en fila: cualquier lista que alguien proponga deja por fuera al menos un número. Son dos infinitos de distinto tamaño, y el del intervalo es el mayor, por pequeño que parezca el intervalo.